

58. Which one among the following elements is polyatomic ?

- (a) Phosphorus
- (b) Sulphur
- (c) Chlorine
- (d) Aluminium

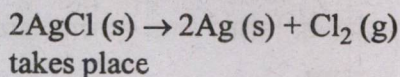
59. Which of the following anions has a valency of -3 ?

- (a) Nitride
- (b) Nitrate
- (c) Sulphide
- (d) Sulphate

60. The mass of 0.5 mole of N_2 gas is

- (a) 7 g
- (b) 14 g
- (c) 21 g
- (d) 28 g

61. The chemical reaction :



- (a) in dark
- (b) in sunlight
- (c) on heating
- (d) under high pressure

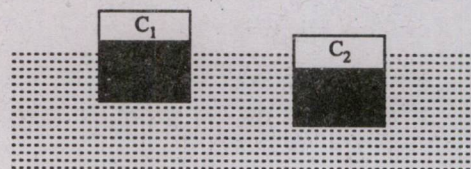
62. Which one among the following is commonly used as an 'anti-skinning agent' in paints ?

- (a) Gelatin
- (b) N-methyl pyrrolidone
- (c) Pyridine
- (d) Polyhydroxy phenol

63. Two resistances of 5.0Ω and 7.0Ω are connected in series and the combination is connected in parallel with a resistance of 36.0Ω . The equivalent resistance of the combination of three resistors is

- (a) 24.0Ω
- (b) 12.0Ω
- (c) 9.0Ω
- (d) 6.0Ω

64. Shown in the figure are two hollow cubes C_1 and C_2 of negligible mass partially filled (depicted by darkened area) with liquids of densities ρ_1 and ρ_2 , respectively, floating in water (density ρ_W). The relationship between ρ_1 , ρ_2 and ρ_W is



- (a) $\rho_2 < \rho_W < \rho_1$
- (b) $\rho_2 < \rho_1 < \rho_W$
- (c) $\rho_1 < \rho_2 < \rho_W$
- (d) $\rho_1 < \rho_W < \rho_2$

65. एक अंतरिक्ष-यात्री, पृथ्वी पर जिसका भार 600 N है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारहीनता का अनुभव करता है। इसका अभिप्राय यह है कि

- (a) अंतरिक्ष-यात्री का त्वरण शून्य है
- (b) अंतरिक्ष-यात्री पर अंतरिक्ष स्टेशन के तल का सामान्य प्रतिक्रिया शून्य है
- (c) अंतरिक्ष-यात्री पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शून्य है
- (d) अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष-यात्री पर अपकेंद्री बल लगाता है

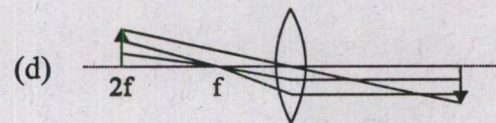
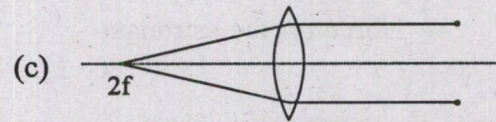
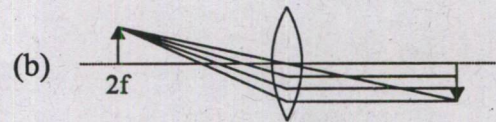
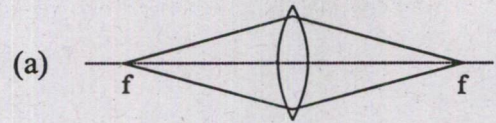
66. निम्नलिखित में से कौन-से कथन संपर्क बल के अभिलक्षणों को दर्शाता है ?

1. यह तब प्रकट होता है जब कोई पिंड (ऑब्जेक्ट) दूसरे किसी पिंड के संपर्क में आता है
2. यह गति के तृतीय नियम को संतुष्ट करता है
3. यह ठोस और द्रव के युग्म के बीच प्रकट हो सकता है

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 2
- (d) 1, 2 और 3

67. निम्नलिखित में से कौन-सी आकृति, किरण आरेख को प्रदर्शित करता है ? (मान लीजिए कि लेन्स पतला है)



68. तड़ित् (Lightning) का कारण क्या है ?

- (a) मेघ के विभिन्न भागों के बीच आवेशों का प्रवाह
- (b) मेघ के ऊपरी और निचली सतहों के बीच आवेशों का लघु-पथन (शॉर्टसर्किटिंग)
- (c) मेघ के आधार पर धनावेशित कणों का संचयन और शीर्ष पर ऋणावेशित कणों का संचयन
- (d) मेघ के आधार पर ऋणात्मक आवेश के नीचे के जमीन पर धनात्मक आवेश का प्रेरण